

Теорема: Сумма вероятностей событий $A_1, A_2, \dots, A_n$, образующих полную группу, равна единице:

$$P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1$$

Противоположными называют два единственно возможных события, образующих полную группу. Если одно из двух противоположных событий произошло через A , то другое принято обозначить $\bar{A}$.

Теорема: Сумма вероятностей противоположных событий равна единице:

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1$$

Условной вероятностью $P(A|B)$ называют вероятность события A , вычисляемую в предположении, что событие B уже наступило.

Условная вероятность события B при условии, что событие A уже наступило, то определена, равна $P(A|B) = P(A \cdot B) / P(A)$, где $P(A) > 0$.

~~Теорема. Вероятность совместного появления двух событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность всех остальных, принимая, вероятность каждого рассматриваемого события вычисляется в предположении, что все предыдущие события уже~~

~~Теорема. Вероятность совместного появления двух событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность всех остальных, принимая, вероятность каждого рассматриваемого события вычисляется в предположении, что первое событие уже наступило.~~

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(A|B)$$